目录

1. 导数的应用
2. 罗尔定理与拉格朗日中值定理
3. 柯西中值定理与若干推论
4. 洛必达法则
5. 函数单调性判别法
6. 函数的极值
7. 函数的最值与应用优化
8. 曲线的凸性与拐点
9. 曲线的渐近线与函数图像
10. 泰勒公式

中值定理连接整体与局部变化

本章讨论导数理论中的一组核心桥梁：中值定理。前几章主要研究“某一点附近”的变化率；中值定理则把区间上的整体变化与某个中间点的导数联系起来。例如拉格朗日中值定理说明，只要函数在闭区间上连续、开区间内可导，那么区间两端的平均变化率一定等于某个内点的瞬时变化率。

目录

1. 导数的应用
2. 罗尔定理与拉格朗日中值定理
3. 柯西中值定理与若干推论
4. 洛必达法则
5. 函数单调性判别法
6. 函数的极值
7. 函数的最值与应用优化
8. 曲线的凸性与拐点
9. 曲线的渐近线与函数图像
10. 泰勒公式

费马引理及其证明

定理

费马（Fermat）引理
若 f 在 x_0 的某邻域内有定义，在 x_0 处可导，且 x_0 是 f 的局部极值点，则 $f'(x_0) = 0$。

费马引理及其证明

定理

费马（Fermat）引理
若 f 在 x_0 的某邻域内有定义，在 x_0 处可导，且 x_0 是 f 的局部极值点，则 $f'(x_0) = 0$。

证明：设 x_0 为局部极大点。存在 $\delta > 0$，当 $|h| < \delta$ 时 $f(x_0 + h) \leq f(x_0)$。当 $h > 0$ 时，

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \leq 0;$$

当 $h < 0$ 时，由于分母为负，

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0.$$

若导数存在，则右极限 ≤ 0，左极限 ≥ 0，二者相等，只能等于 0。局部极小点情形不等号反向，结论同样成立。

罗尔定理及其证明

定理

罗尔定理
若 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$。

罗尔定理及其证明

定理

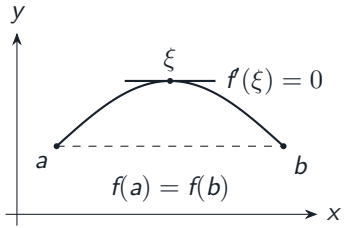
罗尔定理
若 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$。

证明：由闭区间连续函数最值定理，f 在 $[a,b]$ 上取得最大值 M 与最小值 m。若 $M=m$，则 f 为常数，任取 $\xi\in(a,b)$ 有 $f'(\xi)=0$。
若 $M>m$，因 $f(a)=f(b)$，最大值或最小值至少有一个不只在端点取得。具体地，若最大值和最小值都只在端点取得，则端点函数值既等于最大值又等于最小值，矛盾。因此存在内点 $\xi\in(a,b)$，使 f 在 ξ 处取得局部极大或局部极小。由费马引理，$f'(\xi)=0$。

罗尔定理的水平切线意义

罗尔定理的几何意义是：若一段连续光滑曲线的两个端点等高，则曲线内部至少有一点的切线水平。

端点等高与水平切线示意



拉格朗日中值定理的证明

定理

拉格朗日中值定理
若 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则存在 $\xi \in (a,b)$，使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

拉格朗日中值定理的证明

定理

拉格朗日中值定理
若 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则存在 $\xi \in (a,b)$，使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

证明：构造辅助函数

$$F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

F 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且

$$F(a) = f(a), \qquad F(b) = f(b) - [f(b) - f(a)] = f(a).$$

由罗尔定理，存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $F'(\xi) = 0$。而

$$F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

故结论成立。

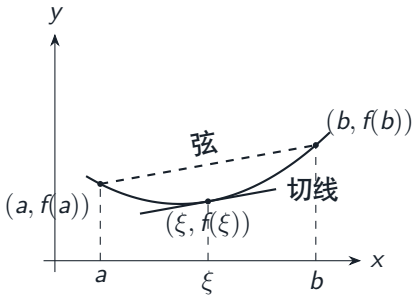
拉格朗日定理的几何意义

拉格朗日中值定理的几何意义是：连续光滑曲线上至少有一点的切线平行于连接两端点的弦。公式

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

说明“总改变量”等于某个中间点的瞬时变化率乘以区间长度。

弦切线平行关系示意



用拉格朗日定理求中间点

例题

验证中值定理
对 $f(x)=x^2$ 在 $[1,3]$ 上求满足拉格朗日中值定理的 ξ。

用拉格朗日定理求中间点

例题

验证中值定理
对 $f(x)=x^2$ 在 $[1,3]$ 上求满足拉格朗日中值定理的 ξ。

解:

$$\frac{f(3)-f(1)}{3-1}=\frac{9-1}{2}=4.$$

因 $f'(x)=2x$, 令 $2\xi=4$ 得 $\xi=2\in(1,3)$。

罗尔定理条件核查

例题

罗尔定理的条件核查

判断函数

$$f(x) = |x|$$

在区间 $[-1, 1]$ 上能否应用罗尔定理。

罗尔定理条件核查

例题

罗尔定理的条件核查
判断函数

$$f(x) = |x|$$

在区间 $[-1, 1]$ 上能否应用罗尔定理。

解：首先，

$$f(-1) = 1, \qquad f(1) = 1,$$

两端函数值相等，且 f 在 $[-1, 1]$ 上连续。但是 f 在 $x = 0$ 处不可导，因为

$$\lim_{h \to 0+} \frac{|h| - 0}{h} = 1, \qquad \lim_{h \to 0-} \frac{|h| - 0}{h} = -1,$$

左右导数不相等。因此 f 不满足“在 $(-1, 1)$ 内可导”的条件，不能应用罗尔定理。
注：　罗尔定理的结论不是只由 $f(a) = f(b)$ 推出。连续性和开区间可导性缺一不可，本题图像有尖点，正好破坏了可导性。

用罗尔定理证明方程根的个数

例题

罗尔定理证明方程根的个数

证明方程

$$x^3 - 3x + 1 = 0$$

在区间 $(-2, 2)$ 内有三个不同实根。

用罗尔定理证明方程根的个数

例题

罗尔定理证明方程根的个数
证明方程

$$x^3 - 3x + 1 = 0$$

在区间 $(-2, 2)$ 内有三个不同实根。

解：设

$$f(x) = x^3 - 3x + 1.$$

计算得

$$f(-2) = -1, \quad f(-1) = 3, \quad f(0) = 1, \quad f(1) = -1, \quad f(2) = 3.$$

由介值定理，区间 $(-2, -1)$、$(0, 1)$、$(1, 2)$ 内各至少有一个零点，所以 $(-2, 2)$ 内至少有三个不同实根。
下面证明不可能有四个或更多不同实根。若存在四个不同实根

$$r_1 < r_2 < r_3 < r_4,$$

则在每个区间 $[r_i, r_{i+1}]$ 上，函数连续、开区间内可导，且两端函数值都为 0。由罗尔定理，f' 在 (r_1, r_2)、(r_2, r_3)、(r_3, r_4) 内各至少有一个零点，因此 f' 至少有三个不同零点。但

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$$

只有两个零点 $-1, 1$，矛盾。故方程在 $(-2, 2)$ 内恰有三个不同实根。

构造辅助函数应用罗尔定理

例题

构造辅助函数

设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(1)=0$。证明存在 $\xi \in (0,1)$，使得

$$f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}.$$

构造辅助函数应用罗尔定理

例题

构造辅助函数

设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(1)=0$。证明存在 $\xi \in (0,1)$，使得

$$f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}.$$

解：令

$$F(x) = xf(x).$$

则 F 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，并且

$$F(0) = 0, \qquad F(1) = f(1) = 0.$$

由罗尔定理，存在 $\xi \in (0,1)$，使得 $F'(\xi) = 0$。而

$$F'(x) = f(x) + xf'(x),$$

所以

$$f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0.$$

由于 $\xi \in (0,1)$，可除以 ξ，得到

$$f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}.$$

构造辅助函数应用罗尔定理

例题

构造辅助函数

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)=0$。证明存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f'(\xi)+f(\xi)=0.$$

构造辅助函数应用罗尔定理

例题

构造辅助函数

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)=0$。证明存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f'(\xi)+f(\xi)=0.$$

解：观察到表达式 $f'(x)+f(x)$ 是 $\mathrm{e}^x f(x)$ 的导数中除去正因子后的部分。令

$$F(x)=\mathrm{e}^x f(x).$$

则 F 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，并且

$$F(a)=\mathrm{e}^a f(a)=0,\qquad F(b)=\mathrm{e}^b f(b)=0.$$

由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $F'(\xi)=0$。而

$$F'(x)=\mathrm{e}^x f(x)+\mathrm{e}^x f'(x)=\mathrm{e}^x[f'(x)+f(x)].$$

由于 $\mathrm{e}^\xi>0$，所以

$$f'(\xi)+f(\xi)=0.$$

导数界估计函数增量

例题

由导数界估计函数增量
设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且存在常数 $M>0$，使得

$$|f'(x)| \le M, \qquad x \in (a,b).$$

证明对任意 $x_1, x_2 \in [a,b]$，有

$$|f(x_2) - f(x_1)| \le M|x_2 - x_1|.$$

导数界估计函数增量

例题

由导数界估计函数增量
设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且存在常数 $M>0$，使得

$$|f'(x)| \le M, \qquad x \in (a,b).$$

证明对任意 $x_1, x_2 \in [a,b]$，有

$$|f(x_2) - f(x_1)| \le M|x_2 - x_1|.$$

解：若 $x_1 = x_2$，结论成立。设 $x_1 < x_2$。由拉格朗日中值定理，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$，使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

取绝对值得

$$|f(x_2) - f(x_1)| = |f'(\xi)|\,|x_2 - x_1| \le M|x_2 - x_1|.$$

当 $x_1 > x_2$ 时交换两点即可。

平均速度与瞬时速度

应用拓展——物理：平均速度与瞬时速度　设质点位置为 $s(t)$，单位分别为 $[s]=\mathrm{m}$、$[t]=\mathrm{s}$。若 s 在 $[t_1,t_2]$ 上连续、在 (t_1,t_2) 内可导，则拉格朗日中值定理保证存在 $\xi\in(t_1,t_2)$，使

$$s'(\xi)=\frac{s(t_2)-s(t_1)}{t_2-t_1}.$$

左边是时刻 ξ 的瞬时速度，右边是该时间段的平均速度，二者单位均为 $\mathrm{m/s}$。因此，一段时间内的平均速度会在某个中间时刻真正取到。这里要求位置函数可导；若运动发生瞬时跳变，这一结论的条件便不满足。

传感器误差上界估计

应用拓展——工程：传感器误差上界　设温度传感器的标定函数为 $V(T)$，并假设在工作区间内

$$|V'(T)| \le 0.02\ \mathrm{V}/^{\circ}\mathrm{C}.$$

若输入温度误差满足 $|\Delta T| \le 0.5\,^{\circ}\mathrm{C}$，则由中值定理，存在中间温度 ξ 使

$$|\Delta V| = |V'(\xi)|\,|\Delta T| \le 0.02 \times 0.5 = 0.01\ \mathrm{V}.$$

这个估计把“灵敏度上界”转化为“输出误差上界”。它只计入由温度输入误差引起的变化；零点漂移、噪声等其他误差需要另行分析。

目录

1. 导数的应用
2. 罗尔定理与拉格朗日中值定理
3. 柯西中值定理与若干推论
4. 洛必达法则
5. 函数单调性判别法
6. 函数的极值
7. 函数的最值与应用优化
8. 曲线的凸性与拐点
9. 曲线的渐近线与函数图像
10. 泰勒公式

柯西中值定理的证明

定理

柯西中值定理

若 f, g 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，且 $g'(x) \neq 0$ 对所有 $x \in (a, b)$ 成立，则存在 $\xi \in (a, b)$，使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

柯西中值定理的证明

定理

柯西中值定理
若 f, g 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，且 $g'(x) \neq 0$ 对所有 $x \in (a, b)$ 成立，则存在 $\xi \in (a, b)$，使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

证明：先说明 $g(b) \neq g(a)$。若 $g(b) = g(a)$，由罗尔定理存在 $\eta \in (a, b)$ 使 $g'(\eta) = 0$，与条件矛盾。
构造

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(x) - g(a)].$$

则 F 在 $[a, b]$ 连续，在 (a, b) 可导，且 $F(a) = F(b) = 0$。由罗尔定理，存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $F'(\xi) = 0$。即

$$f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(\xi) = 0.$$

因 $g'(\xi) \neq 0$，除以 $g'(\xi)$ 得结论。

导数为零推出函数为常数

命题

导数恒为零的函数为常数
若 f 在区间 I 上可导，且 $f'(x) = 0$ 对所有 $x \in I$ 成立，则 f 在 I 上为常数。

导数为零推出函数为常数

命题

导数恒为零的函数为常数
若 f 在区间 I 上可导，且 $f'(x) = 0$ 对所有 $x \in I$ 成立，则 f 在 I 上为常数。

证明：任取 $x_1, x_2 \in I$，不妨 $x_1 < x_2$。f 在 $[x_1, x_2]$ 连续、在 (x_1, x_2) 可导。由拉格朗日中值定理，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) = 0.$$

故任意两点函数值相等，f 为常数。

导数相等推出相差常数

命题

导数相等的函数相差常数
若 f, g 在区间 I 上可导，且

$$f'(x) = g'(x), \qquad x \in I,$$

则存在常数 C，使得

$$f(x) = g(x) + C, \qquad x \in I.$$

导数相等推出相差常数

命题

导数相等的函数相差常数
若 f, g 在区间 I 上可导，且

$$f'(x) = g'(x), \qquad x \in I,$$

则存在常数 C，使得

$$f(x) = g(x) + C, \qquad x \in I.$$

证明：令 $h(x) = f(x) - g(x)$。则 h 在 I 上可导，且

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0.$$

由“导数恒为零的函数为常数”，$h(x) = C$。即

$$f(x) - g(x) = C.$$

柯西中值定理求中间点

例题

柯西中值定理验证

设

$$f(x) = \ln x, \qquad g(x) = x, \qquad x \in [1, \mathrm{e}].$$

求柯西中值定理中的 ξ。

柯西中值定理求中间点

例题

柯西中值定理验证

设

$$f(x) = \ln x, \qquad g(x) = x, \qquad x \in [1, \mathrm{e}].$$

求柯西中值定理中的 ξ。

解：f, g 在 $[1, \mathrm{e}]$ 上连续，在 $(1, \mathrm{e})$ 内可导，且 $g'(x) = 1 \neq 0$。柯西中值定理给出存在 $\xi \in (1, \mathrm{e})$，使

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(\mathrm{e}) - f(1)}{g(\mathrm{e}) - g(1)}.$$

即

$$\frac{1/\xi}{1} = \frac{1-0}{\mathrm{e}-1} = \frac{1}{\mathrm{e}-1}.$$

因此

$$\xi = \mathrm{e} - 1.$$

由于 $1 < \mathrm{e} - 1 < \mathrm{e}$，该点确在区间内部。

柯西中值定理证明对数不等式

例题

用柯西中值定理证明不等式

证明当 $0 < a < b$ 时，

$$\frac{b-a}{b} < \ln b - \ln a < \frac{b-a}{a}.$$

柯西中值定理证明对数不等式

例题

用柯西中值定理证明不等式

证明当 $0 < a < b$ 时，

$$\frac{b-a}{b} < \ln b - \ln a < \frac{b-a}{a}.$$

解：对 $f(x) = \ln x$ 和 $g(x) = x$ 在 $[a, b]$ 上应用柯西中值定理，存在 $\xi \in (a, b)$，使得

$$\frac{\ln b - \ln a}{b-a} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{1}{\xi}.$$

因为 $a < \xi < b$，所以

$$\frac{1}{b} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{a}.$$

又 $b - a > 0$，两边同乘以 $b - a$ 得

$$\frac{b-a}{b} < \ln b - \ln a < \frac{b-a}{a}.$$

拉格朗日中值定理证明对数不等式

例题

不等式
证明当 $x > 0$ **时，** $\ln(1+x) < x$。

拉格朗日中值定理证明对数不等式

例题

不等式
证明当 $x > 0$ **时，** $\ln(1+x) < x$。

解：令 $f(t) = \ln(1+t)$，**在** $[0, x]$ **上应用拉格朗日中值定理，存在** $\xi \in (0, x)$ **使**

$$\ln(1+x) - \ln 1 = f'(\xi)x = \frac{x}{1+\xi}.$$

因 $\xi > 0$，有 $1 + \xi > 1$，故 $\ln(1+x) = x/(1+\xi) < x$。

构造函数证明对数下界

例题

不等式

证明当 $x > 0$ 时，

$$\ln(1+x) > \frac{x}{1+x}.$$

构造函数证明对数下界

例题

不等式
证明当 $x > 0$ 时，

$$\ln(1+x) > \frac{x}{1+x}.$$

解：令

$$F(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}, \qquad x \geq 0.$$

有 $F(0) = 0$，且当 $x > 0$ 时

$$F'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} = \frac{x}{(1+x)^2} > 0.$$

由单调性判别法，F 在 $[0, \infty)$ 上单调增加。因此对 $x > 0$，

$$F(x) > F(0) = 0,$$

即

$$\ln(1+x) > \frac{x}{1+x}.$$

拉格朗日中值定理证明正弦不等式

例题

三角函数不等式
证明当 $x > 0$ 时，

$$\sin x < x.$$

拉格朗日中值定理证明正弦不等式

例题

三角函数不等式
证明当 $x > 0$ 时，

$$\sin x < x.$$

解：当 $x \geq \pi$ 时，$\sin x \leq 1 < x$，结论成立。下面只需考虑 $0 < x < \pi$。
令 $f(t) = \sin t$，在 $[0, x]$ 上应用拉格朗日中值定理，存在 $\xi \in (0, x)$，使得

$$\sin x - \sin 0 = f'(\xi)x = \cos \xi x.$$

由于 $0 < \xi < \pi$，有 $\cos \xi < 1$，故

$$\sin x = x \cos \xi < x.$$

指数函数不等式的证明

例题

指数函数不等式
证明对一切实数 x,

$$e^x \geq 1 + x,$$

且等号当且仅当 $x = 0$。

指数函数不等式的证明

例题

指数函数不等式
证明对一切实数 x,

$$e^x \geq 1 + x,$$

且等号当且仅当 $x = 0$。

解：令

$$F(x) = e^x - 1 - x.$$

则

$$F'(x) = e^x - 1.$$

当 $x < 0$ 时，$F'(x) < 0$；当 $x > 0$ 时，$F'(x) > 0$。因而 F 在 $(-\infty, 0)$ 上单调减少，在 $(0, \infty)$ 上单调增加，所以 $x = 0$ 是全局最小点。又

$$F(0) = 0.$$

于是 $F(x) \geq 0$，即

$$e^x \geq 1 + x.$$

当 $x \neq 0$ 时，$F(x) > F(0) = 0$，故等号仅当 $x = 0$ 成立。

目录

1. 导数的应用
2. 罗尔定理与拉格朗日中值定理
3. 柯西中值定理与若干推论
4. 洛必达法则
5. 函数单调性判别法
6. 函数的极值
7. 函数的最值与应用优化
8. 曲线的凸性与拐点
9. 曲线的渐近线与函数图像
10. 泰勒公式

洛必达法则的 0/0 型结论

定理

洛必达法则：$0/0$ **型**
设 f, g 在 a 的某去心右邻域内可导，且 $g'(x) \neq 0$。若

$$\lim_{x \to a+} f(x) = \lim_{x \to a+} g(x) = 0, \qquad \lim_{x \to a+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$$

其中 L 可为有限数或无穷大，则

$$\lim_{x \to a+} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

左极限、双侧极限与 $x \to \infty$ 的相应形式类似成立。

0/0 型法则的证明

证明：先证 L 为有限数的情形。任取 $\varepsilon > 0$，由 $\frac{f'}{g'} \to L$，存在 $\delta > 0$，当 $a < x < a + \delta$ 时，

$$L - \varepsilon < \frac{f'(x)}{g'(x)} < L + \varepsilon.$$

取 $x \in (a, a+\delta)$，再取 $t \in (a, x)$。在 $[t, x]$ 上对 f, g 应用柯西中值定理，存在 $\xi \in (t, x)$ 使

$$\frac{f(x) - f(t)}{g(x) - g(t)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

因此

$$\left| \frac{f(x) - f(t)}{g(x) - g(t)} - L \right| < \varepsilon.$$

固定 x 后令 $t \to a+$，由 $f(t) \to 0, g(t) \to 0$ 得

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - L \right| \leq \varepsilon$$

其中 $x \in (a, a+\delta)$ 且 $g(x) \neq 0$。因 ε 任意，得 $\frac{f(x)}{g(x)} \to L$。

若 $L = +\infty$，任取 $M > 0$，可令 $\delta > 0$ 充分小，使 $a < x < a + \delta$ 时 $\frac{f'(x)}{g'(x)} > 2M$。重复上面的柯西中值定理步骤，先得到相应差商大于 $2M$，再令 $t \to a+$，可得 $\frac{f(x)}{g(x)} \geq 2M > M$，故极限为 $+\infty$。若 $L = -\infty$，同理使用 $\frac{f'}{g'} < -2M$，得到 $\frac{f(x)}{g(x)} \leq -2M < -M$。

∞/∞ 型洛必达法则

定理

洛必达法则：∞/∞ **型**
设 f, g 在 a 的某去心右邻域内可导，且 $g'(x) \neq 0$。若

$$\lim_{x \to a+} |f(x)| = +\infty, \qquad \lim_{x \to a+} |g(x)| = +\infty,$$

并且

$$\lim_{x \to a+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L,$$

其中 L 可为有限数或无穷大，则

$$\lim_{x \to a+} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

左极限、双侧极限与 $x \to \infty$ 的相应形式类似成立。

∞/∞ 型有限情形证明

证明：证明有限 L 的情形。任取 $\varepsilon > 0$，由 $\frac{f'}{g'} \to L$，存在 $\delta > 0$，使得任意 $u \in (a, a+\delta)$ 都满足

$$\left| \frac{f'(u)}{g'(u)} - L \right| < \varepsilon.$$

固定 $x_0 \in (a, a+\delta)$。对任意 $x \in (a, x_0)$，在 $[x, x_0]$ 上应用柯西中值定理，存在 $\xi \in (x, x_0) \subset (a, a+\delta)$，使

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

因此

$$\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} - L \right| < \varepsilon.$$

另一方面，

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} \left(1 - \frac{g(x_0)}{g(x)} \right) + \frac{f(x_0)}{g(x)}.$$

当 $x \to a+$ 时，后两个因子分别趋于 1 和 0。由上式与 ε 的任意性可得 $\frac{f(x)}{g(x)} \to L$。

∞/∞ 型无穷情形证明

证明：若 $L=+\infty$，任取 $M>0$，令 x 充分接近 a，使柯西中值定理给出的差商大于 $4M$，并且

$$1-\frac{g(x_0)}{g(x)}>\frac{1}{2},\qquad \left|\frac{f(x_0)}{g(x)}\right|<M.$$

代入上式即得 $\frac{f(x)}{g(x)}>4M\cdot\frac{1}{2}-M=M$，所以 $\frac{f(x)}{g(x)}\to+\infty$。若 $L=-\infty$，使用差商小于 $-4M$ 的同样估计，可得 $\frac{f(x)}{g(x)}<-M$。

洛必达法则的使用条件

注： 洛必达法则只给出一组充分条件，不能反向使用。即使 $\lim f(x)/g(x)$ 存在，$\lim f'(x)/g'(x)$ 也可能不存在；使用法则前还必须先确认原式确为 $0/0$ 型或 ∞/∞ 型。

用洛必达法则求正弦极限

例题

$0/0$ **型**

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}$。

用洛必达法则求正弦极限

例题

$0/0$ **型**

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}$。

解：这是 $0/0$ 型。用洛必达法则：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{1}=1.$$

多次使用洛必达法则

例题

多次使用

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x}{x^2}$。

多次使用洛必达法则

例题

多次使用

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x}{x^2}$。

解：第一次洛必达：

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2x}.$$

仍为 $0/0$ 型，第二次洛必达：

$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{2}=\frac{1}{2}.$$

注：　使用洛必达前必须确认是 $0/0$ 或 ∞/∞ 型，并确认分母导数不为零的条件在去心邻域内成立。

对数与幂函数的增长比较

例题

∞/∞ **型**

求

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x^{\alpha}},\qquad \alpha>0.$$

对数与幂函数的增长比较

例题

∞/∞ **型**

求

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x^{\alpha}},\qquad \alpha>0.$$

解：当 $x\to\infty$ 时，分子、分母都趋于 $+\infty$，属于 ∞/∞ 型。用洛必达法则：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x^{\alpha}}=\lim_{x\to\infty}\frac{1/x}{\alpha x^{\alpha-1}}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\alpha x^{\alpha}}=0.$$

这说明任意正幂函数 x^{α} 的增长都快于 $\ln x$。

求三角函数高阶小量极限

例题

三角函数高阶小量

求

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x - x}{x^3}.$$

求三角函数高阶小量极限

例题

三角函数高阶小量

求

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x - x}{x^3}.$$

解：这是 $0/0$ 型。第一次洛必达：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x - x}{x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{\sec^2 x - 1}{3x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{\tan^2 x}{3x^2}.$$

因为 $\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x} = 1$，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan^2 x}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

洛必达法则的正确使用

例题

不能机械使用洛必达法则

讨论 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x+\cos x}$。

洛必达法则的正确使用

例题

不能机械使用洛必达法则

讨论 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x+\cos x}$。

解：这是 ∞/∞ 型，但直接看导数之比会得到

$$\frac{(x+\sin x)'}{(x+\cos x)'}=\frac{1+\cos x}{1-\sin x},$$

该式当 $x\to\infty$ 时无极限，因此不能由洛必达法则推出原极限不存在。原式应先整理：

$$\frac{x+\sin x}{x+\cos x}=\frac{1+\frac{\sin x}{x}}{1+\frac{\cos x}{x}}.$$

由于 $\sin x/x\to 0$，$\cos x/x\to 0$，原极限为 1。

注：　洛必达法则给出的是充分条件：若导数之比的极限存在，原比值极限等于它。导数之比极限不存在时，原极限仍可能存在。

乘积型未定式的转化

例题

转化未定式

求 $\lim\limits_{x\to 0+} x\ln x$。

乘积型未定式的转化

例题

转化未定式

求 $\lim\limits_{x\to 0+} x\ln x$。

解：原式为 $0\cdot(-\infty)$ 型，改写为

$$x\ln x = \frac{\ln x}{1/x}.$$

当 $x\to 0+$ 时为 $-\infty/\infty$ 型。用洛必达法则：

$$\lim_{x\to 0+}\frac{\ln x}{1/x} = \lim_{x\to 0+}\frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x\to 0+}(-x) = 0.$$

利用对数求指数型极限

例题

指数型未定式
求

$$\lim_{x\to 0+} x^x.$$

利用对数求指数型极限

例题

指数型未定式
求

$$\lim_{x\to 0+} x^x.$$

解：原式为 0^0 型。设

$$y = x^x.$$

取对数得

$$\ln y = x \ln x.$$

由上一例，

$$\lim_{x\to 0+} x \ln x = 0.$$

因此

$$\lim_{x\to 0+} \ln y = 0.$$

由于指数函数连续，

$$\lim_{x\to 0+} x^x = \mathrm{e}^0 = 1.$$

差型未定式的通分求极限

例题

差型未定式
求

$$\lim_{x\to 0+}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right).$$

差型未定式的通分求极限

例题

差型未定式
求

$$\lim_{x\to 0+}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}\right).$$

解：原式为 $\infty-\infty$ 型，先通分：

$$\frac{1}{x}-\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}=\frac{\mathrm{e}^x-1-x}{x(\mathrm{e}^x-1)}.$$

当 $x\to 0+$ 时为 $0/0$ 型。用洛必达法则：

$$\lim_{x\to 0+}\frac{\mathrm{e}^x-1-x}{x(\mathrm{e}^x-1)}=\lim_{x\to 0+}\frac{\mathrm{e}^x-1}{\mathrm{e}^x-1+x\mathrm{e}^x}.$$

仍为 $0/0$ 型，再用一次洛必达：

$$=\lim_{x\to 0+}\frac{\mathrm{e}^x}{2\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x}=\frac{1}{2}.$$

参数型指数极限

例题

参数型极限
设 $a > 0$。求

$$\lim_{x \to 0} \frac{a^x - 1}{x}.$$

参数型指数极限

例题

参数型极限
设 $a > 0$。求

$$\lim_{x \to 0} \frac{a^x - 1}{x}.$$

解：当 $x \to 0$ 时为 $0/0$ 型。由洛必达法则，

$$\lim_{x \to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{a^x \ln a}{1} = \ln a.$$

特别地，当 $a = \mathrm{e}$ 时，得到

$$\lim_{x \to 0} \frac{\mathrm{e}^x - 1}{x} = 1.$$

目录

1. 导数的应用
2. 罗尔定理与拉格朗日中值定理
3. 柯西中值定理与若干推论
4. 洛必达法则
5. 函数单调性判别法
6. 函数的极值
7. 函数的最值与应用优化
8. 曲线的凸性与拐点
9. 曲线的渐近线与函数图像
10. 泰勒公式

导数符号判定函数单调性

定理

单调性判别法

设 f 在区间 I 上连续，在 I 的内部可导。若 $f'(x) \geq 0$ 对内部所有点成立，则 f 在 I 上单调不减；若 $f'(x) > 0$ 对内部所有点成立，则 f 在 I 上严格单调增加。相应地，$f'(x) \leq 0$ 推出单调不增，$f'(x) < 0$ 推出严格单调减少。

导数符号判定函数单调性

定理

单调性判别法
设 f 在区间 I 上连续，在 I 的内部可导。若 $f'(x) \geq 0$ 对内部所有点成立，则 f 在 I 上单调不减；若 $f'(x) > 0$ 对内部所有点成立，则 f 在 I 上严格单调增加。相应地，$f'(x) \leq 0$ 推出单调不增，$f'(x) < 0$ 推出严格单调减少。

证明：任取 $x_1 < x_2$，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$，使

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

若 $f' \geq 0$，则右端 ≥ 0，故 $f(x_2) \geq f(x_1)$。若 $f' > 0$，则右端 > 0，故严格增加。其余情形同理。

三次函数单调区间的求法

例题

求单调区间
求 $f(x) = x^3 - 3x$ 的单调区间。

三次函数单调区间的求法

例题

求单调区间
求 $f(x)=x^3-3x$ 的单调区间。

解:

$$f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1).$$

当 $x<-1$ 或 $x>1$ 时 $f'(x)>0$；当 $-1<x<1$ 时 $f'(x)<0$。故 f 在 $(-\infty,-1)$ 与 $(1,\infty)$ 上单调增加，在 $(-1,1)$ 上单调减少。

利用导数符号划分单调区间

例题

求单调区间
求函数

$$f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$$

的单调区间。

利用导数符号划分单调区间

例题

求单调区间
求函数

$$f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$$

的单调区间。

解:

$$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2).$$

临界点为 $x = 1, 2$。当 $x < 1$ 时 $f'(x) > 0$；当 $1 < x < 2$ 时 $f'(x) < 0$；当 $x > 2$ 时 $f'(x) > 0$。因此 f 在 $(-\infty, 1)$ 与 $(2, \infty)$ 上单调增加，在 $(1, 2)$ 上单调减少。

目录

1. 导数的应用
2. 罗尔定理与拉格朗日中值定理
3. 柯西中值定理与若干推论
4. 洛必达法则
5. 函数单调性判别法
6. 函数的极值
7. 函数的最值与应用优化
8. 曲线的凸性与拐点
9. 曲线的渐近线与函数图像
10. 泰勒公式

局部极大值与局部极小值定义

定义

局部极值

若存在 $\delta > 0$，使得对所有满足 $|x - x_0| < \delta$ 的 x，都有 $f(x) \leq f(x_0)$，则称 $f(x_0)$ 为局部极大值。若不等号反向，则称为局部极小值。

一阶导数变号判别极值

定理

一阶导数变号判别法

设 f 在 x_0 连续，在 x_0 的去心邻域内可导。若 f' 在 x_0 左侧为正、右侧为负，则 $f(x_0)$ 为局部极大值；若左侧为负、右侧为正，则为局部极小值。若在 x_0 左右两侧，f' 保持相同的严格符号，即两侧均有 $f'(x) > 0$ 或两侧均有 $f'(x) < 0$，则 x_0 不是极值点。

一阶导数变号判别极值

定理

一阶导数变号判别法
设 f 在 x_0 连续，在 x_0 的去心邻域内可导。若 f' 在 x_0 左侧为正、右侧为负，则 $f(x_0)$ 为局部极大值；若左侧为负、右侧为正，则为局部极小值。若在 x_0 左右两侧，f' 保持相同的严格符号，即两侧均有 $f'(x) > 0$ 或两侧均有 $f'(x) < 0$，则 x_0 不是极值点。

证明：只证由正变负的情形。存在 $\delta > 0$，使 $f'(x) > 0$ 对 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 成立，$f'(x) < 0$ 对 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 成立。由单调性判别法，f 在左侧区间单调增加，在右侧区间单调减少。因 f 在 x_0 连续，对任意 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 有 $f(x) < f(x_0)$，对任意 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 有 $f(x) < f(x_0)$。因此 $f(x_0)$ 为局部极大值。其余情形同理。

二阶导数判别极值及其证明

定理

二阶导数判别法

设 $f'(x_0)=0$，且 $f''(x_0)$ 存在。若 $f''(x_0)>0$，则 $f(x_0)$ 是局部极小值；若 $f''(x_0)<0$，则是局部极大值。

二阶导数判别极值及其证明

定理

二阶导数判别法
设 $f'(x_0)=0$，且 $f''(x_0)$ 存在。若 $f''(x_0)>0$，则 $f(x_0)$ 是局部极小值；若 $f''(x_0)<0$，则是局部极大值。

证明：由二阶导数定义，

$$f''(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{x-x_0}.$$

若 $f''(x_0)>0$，则存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时

$$\frac{f'(x)}{x-x_0}>0.$$

于是 $x<x_0$ 时 $f'(x)<0$，$x>x_0$ 时 $f'(x)>0$，由一阶变号判别法得局部极小。$f''(x_0)<0$ 时同理得到导数由正变负，故为局部极大。

导数为零不保证极值

例题

极值
求 $f(x) = x^4 - 4x^3$ 的极值。

导数为零不保证极值

例题

极值
求 $f(x)=x^4-4x^3$ 的极值。

解：

$$f'(x)=4x^3-12x^2=4x^2(x-3).$$

临界点为 $x=0,3$。因 $x^2\geq 0$，$f'(x)$ 在 0 两侧均为负，所以 $x=0$ 不是极值点。f' 在 3 左侧负、右侧正，故 $x=3$ 为局部极小点，

$$f(3)=81-108=-27.$$

注：　导数为零只是极值的必要条件，不是充分条件。$x=0$ 就是典型反例。

含重根导数的极值判定

例题

极值
求函数

$$f(x) = (x-1)^2(x+1)^3$$

的极值。

含重根导数的极值判定

例题

极值
求函数

$$f(x) = (x-1)^2(x+1)^3$$

的极值。

解：求导得

$$f'(x) = 2(x-1)(x+1)^3 + 3(x-1)^2(x+1)^2 = (x-1)(x+1)^2(5x-1).$$

临界点为 $x=-1, \frac{1}{5}, 1$。**由于** $(x+1)^2 \geq 0$，**且除** $x=-1$ **外不改变符号，只需考察** $(x-1)(5x-1)$ **的符号，并注意** $x=-1$ **两侧符号是否改变。**
当 $x<\frac{1}{5}$ **且** $x \neq -1$ **时，**$(x-1)<0$, $5x-1<0$，**故** $f'(x)>0$；**当** $\frac{1}{5}<x<1$ **时，**$f'(x)<0$；**当** $x>1$ **时，**$f'(x)>0$。**因而** $x=-1$ **不是极值点，**$x=\frac{1}{5}$ **为局部极大点，**$x=1$ **为局部极小点。**
函数值为

$$f\left(\frac{1}{5}\right) = \left(-\frac{4}{5}\right)^2\left(\frac{6}{5}\right)^3 = \frac{3456}{3125}, \qquad f(1)=0.$$

故局部极大值为 $\frac{3456}{3125}$，**局部极小值为** 0。

目录

1. 导数的应用
2. 罗尔定理与拉格朗日中值定理
3. 柯西中值定理与若干推论
4. 洛必达法则
5. 函数单调性判别法
6. 函数的极值
7. 函数的最值与应用优化
8. 曲线的凸性与拐点
9. 曲线的渐近线与函数图像
10. 泰勒公式

闭区间函数最值的求法

命题

闭区间最值求法

若 f 在 $[a,b]$ 连续，则最大值和最小值只能在端点、不可导点或内部驻点 $f'(x)=0$ 处取得。逐一比较这些点的函数值即可。

闭区间函数最值的求法

命题

闭区间最值求法
若 f 在 $[a,b]$ 连续，则最大值和最小值只能在端点、不可导点或内部驻点 $f'(x)=0$ 处取得。逐一比较这些点的函数值即可。

证明：最值存在性来自闭区间连续函数最值定理。若最值在内部点 x_0 取得且 f 在 x_0 可导，则由费马引理 $f'(x_0)=0$。若内部点不可导，也必须列入候选。端点处费马引理不适用，因此端点也必须比较。

用导数求利润最大值

例题

利润最大化
某产品价格与销量满足 $p(q) = 100 - q$，成本 $C(q) = 20q + 100$，其中 $0 \le q \le 100$。求最大利润。

用导数求利润最大值

例题

利润最大化
某产品价格与销量满足 $p(q) = 100 - q$，成本 $C(q) = 20q + 100$，其中 $0 \le q \le 100$。求最大利润。

解：收入 $R(q) = qp(q) = 100q - q^2$，利润

$$\Pi(q) = R(q) - C(q) = 80q - q^2 - 100.$$

$$\Pi'(q) = 80 - 2q.$$

令 $\Pi'(q) = 0$ 得 $q = 40$。比较

$$\Pi(0) = -100, \quad \Pi(40) = 1600 - 100 = 1500, \quad \Pi(100) = 8000 - 10000 - 100 = -2100.$$

最大利润为 1500，在 $q = 40$ 时取得。

介值定理与罗尔定理证明三根

例题

证明方程根的个数
证明方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 在区间 $(-2, 2)$ 内有三个不同实根。

介值定理与罗尔定理证明三根

例题

证明方程根的个数
证明方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 在区间 $(-2, 2)$ 内有三个不同实根。

解：设 $f(x) = x^3 - 3x + 1$。有

$$f(-2) = -1, \quad f(-1) = 3, \quad f(0) = 1, \quad f(1) = -1, \quad f(2) = 3.$$

由介值定理，$(-2, -1)$、$(0, 1)$、$(1, 2)$ 内各至少有一个根。
再证至多三个根。若有四个不同实根 $r_1 < r_2 < r_3 < r_4$，由罗尔定理，f' 在三个相邻根之间至少有三个不同零点。但

$$f'(x) = 3x^2 - 3$$

只有两个零点 ± 1，矛盾。故恰有三个不同实根。

导数模型求最佳施肥量

应用拓展——农业：简化的最佳施肥量模型　设 N 为每公顷氮肥投入量，单位为 $\mathrm{kg/ha}$；$Y(N)$ 为作物产量，单位为 $\mathrm{t/ha}$。在给定品种、土壤和水分条件近似不变的一个有限试验范围内，用教学模型

$$Y(N) = Y_0 + aN - bN^2, \qquad a, b > 0$$

描述边际增产逐渐减弱的情形。由

$$Y'(N) = a - 2bN, \qquad Y''(N) = -2b < 0$$

可知唯一内部临界点

$$N_* = \frac{a}{2b}$$

在模型范围内对应产量极大值。该结论展示了导数求最值的方法，并不是生产处方：真实产量还受土壤、水分、品种、天气、病虫害及水肥交互作用影响，模型参数也必须由试验数据估计。[1]

目录

1. 导数的应用
2. 罗尔定理与拉格朗日中值定理
3. 柯西中值定理与若干推论
4. 洛必达法则
5. 函数单调性判别法
6. 函数的极值
7. 函数的最值与应用优化
8. 曲线的凸性与拐点
9. 曲线的渐近线与函数图像
10. 泰勒公式

曲线上凸与下凸的定义

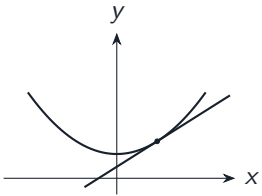
定义

曲线的上凸与下凸

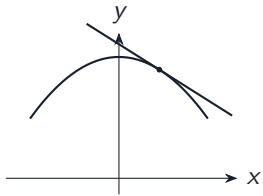
设曲线 $y = f(x)$ 在区间 (a, b) 内每一点都有切线。若曲线上任意一点处的切线都在曲线的上方，则称曲线在 (a, b) 内为**上凸**；若曲线上任意一点处的切线都在曲线的下方，则称曲线在 (a, b) 内为**下凸**。

教材之间关于“凸”“凹”的命名不完全一致。本讲义在本节采用曲线的上凸、下凸说法，避免与现代凸分析中“凸函数”定义混淆。

切线位置与曲线凸性示意



下凸：切线在曲线下方



上凸：切线在曲线上方

用二阶导数判别曲线凸性

定理

二阶导数判别凸性
若 f 在 (a,b) 内二阶可导，则：

$$f''(x) > 0 \quad (x \in (a,b)) \quad \Longrightarrow \quad y = f(x) \text{ 在}(a,b) \text{ 内下凸};$$

$$f''(x) < 0 \quad (x \in (a,b)) \quad \Longrightarrow \quad y = f(x) \text{ 在}(a,b) \text{ 内上凸}.$$

用二阶导数判别曲线凸性

定理

二阶导数判别凸性
若 f 在 (a,b) 内二阶可导，则：

$$f''(x)>0 \quad (x\in(a,b)) \quad \Longrightarrow \quad y=f(x) \text{ 在}(a,b) \text{ 内下凸};$$

$$f''(x)<0 \quad (x\in(a,b)) \quad \Longrightarrow \quad y=f(x) \text{ 在}(a,b) \text{ 内上凸}.$$

证明：只证 $f''>0$ 的情形。任取 $x_0\in(a,b)$，点 $(x_0,f(x_0))$ 处切线为

$$T(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0).$$

令

$$F(x)=f(x)-T(x).$$

则 $F(x_0)=0$，$F'(x_0)=0$，且

$$F''(x)=f''(x)>0.$$

由单调性判别法，F' 在 (a,b) 内严格增加。因 $F'(x_0)=0$，当 $x<x_0$ 时 $F'(x)<0$，当 $x>x_0$ 时 $F'(x)>0$。因此 F 在 x_0 左侧随 x 增大而减少，在 x_0 右侧随 x 增大而增加。对任意 $x\neq x_0$，都有 $F(x)>F(x_0)=0$，即

$$f(x)>f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0).$$

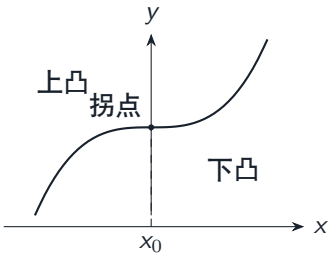
这说明切线在曲线下方，故曲线下凸。若 $f''<0$，则对 $-f$ 应用已证结论，得到原曲线切线在曲线上方，故上凸。

拐点的定义

定义

拐点
若曲线 $y = f(x)$ 在点 x_0 的两侧凸凹性发生改变，则称 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线的拐点。

拐点处凸性改变示意



三次函数的凸性与拐点

例题

凸性与拐点
讨论 $f(x) = x^3 - 3x$ 的凸性与拐点。

三次函数的凸性与拐点

例题

凸性与拐点
讨论 $f(x)=x^3-3x$ 的凸性与拐点。

解:

$$f''(x)=6x.$$

当 $x<0$ 时 $f''(x)<0$，曲线上凸；当 $x>0$ 时 $f''(x)>0$，曲线下凸。上凸、下凸性在 $x=0$ 改变，故 $(0,0)$ 是拐点。

三次曲线凸性与拐点求解

例题

凸性与拐点
求曲线

$$y = 2x^3 + 3x^2 + 12x + 14$$

的上凸区间、下凸区间和拐点。

凸区间与拐点的确定

解:

$$y' = 6x^2 + 6x + 12, \qquad y'' = 12x + 6 = 6(2x+1).$$

令 $y'' = 0$ 得 $x = -\frac{1}{2}$。当 $x < -\frac{1}{2}$ 时 $y'' < 0$，曲线上凸；当 $x > -\frac{1}{2}$ 时 $y'' > 0$，曲线下凸。因此上凸区间为

$$\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right),$$

下凸区间为

$$\left(-\frac{1}{2}, \infty\right).$$

又

$$y\left(-\frac{1}{2}\right) = 2\left(-\frac{1}{8}\right) + 3\left(\frac{1}{4}\right) + 12\left(-\frac{1}{2}\right) + 14 = \frac{17}{2}.$$

所以拐点为

$$\left(-\frac{1}{2}, \frac{17}{2}\right).$$

目录

1. 导数的应用
2. 罗尔定理与拉格朗日中值定理
3. 柯西中值定理与若干推论
4. 洛必达法则
5. 函数单调性判别法
6. 函数的极值
7. 函数的最值与应用优化
8. 曲线的凸性与拐点
9. 曲线的渐近线与函数图像
10. 泰勒公式

垂直、水平与斜渐近线

定义

渐近线
若

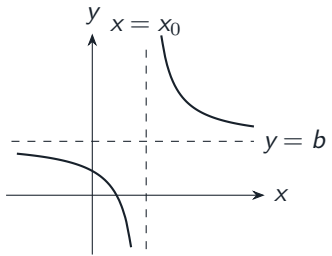
$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to x_0^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x\to x_0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to x_0^+} f(x) = -\infty$$

四种情形中至少有一种成立，则 $x = x_0$ 为垂直渐近线。若 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = b$ 或 $\lim_{x\to-\infty} f(x) = b$，则 $y = b$ 是相应方向上的水平渐近线。若存在 a, b 使

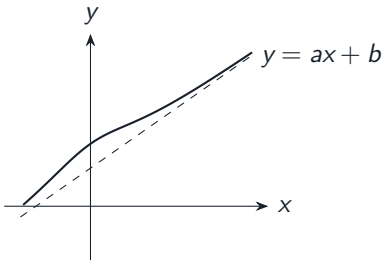
$$\lim_{x\to+\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$$

则 $y = ax + b$ 为 $x \to +\infty$ 时的斜渐近线；$x \to -\infty$ 时同理。

三类渐近线示意图



垂直渐近线与水平渐近线



斜渐近线

斜渐近线的求法与证明

命题

斜渐近线求法

若

$$a = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad b = \lim_{x\to\infty} [f(x) - ax]$$

均存在且有限，则 $y = ax + b$ 是 $x \to \infty$ 时的斜渐近线。

斜渐近线的求法与证明

命题

斜渐近线求法
若

$$a = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad b = \lim_{x\to\infty} [f(x) - ax]$$

均存在且有限，则 $y = ax + b$ 是 $x \to \infty$ 时的斜渐近线。

证明：由 b 的定义，

$$\lim_{x\to\infty} [f(x) - (ax + b)] = \lim_{x\to\infty} \{[f(x) - ax] - b\} = 0.$$

这正是斜渐近线定义。其中 a 的公式来自若 $f(x) - (ax + b) \to 0$，则

$$\frac{f(x)}{x} - a - \frac{b}{x} \to 0,$$

因此 $f(x)/x \to a$。

有理函数的完整图像分析

例题

完整图像分析
讨论 $f(x)=\frac{x^2}{x-1}$ 的单调性、极值与渐近线。

有理函数的完整图像分析

例题

完整图像分析
讨论 $f(x)=\frac{x^2}{x-1}$ 的单调性、极值与渐近线。

解：定义域为 $(-\infty,1)\cup(1,\infty)$。垂直渐近线：$x=1$。作除法：

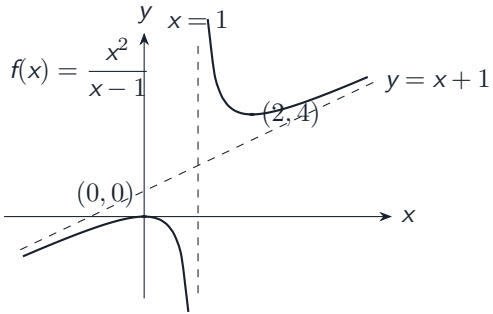
$$\frac{x^2}{x-1}=x+1+\frac{1}{x-1},$$

故斜渐近线为 $y=x+1$。
求导：

$$f'(x)=\frac{2x(x-1)-x^2}{(x-1)^2}=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}.$$

因分母为正，符号由 $x(x-2)$ 决定。故在 $(-\infty,0)$、$(2,\infty)$ 上增加，在 $(0,1)$、$(1,2)$ 上减少。$x=0$ 处导数由正变负，为局部极大，$f(0)=0$；$x=2$ 处导数由负变正，为局部极小，$f(2)=4$。

有理函数图像与渐近线



凸函数与机器学习优化

应用拓展——凸性与机器学习优化　凸性在优化问题中非常重要。直观地说，凸函数的图像没有“局部低谷冒充全局最低点”的现象。在一元情形下，若 $f'(x) \geq 0$，则 f 为下凸函数；若严格凸且存在临界点，那么该临界点就是全局最小点。许多基础机器学习模型，例如线性回归的均方误差损失，关于参数是凸函数，因此可以用导数和梯度方法稳定地寻找最优参数。

例

设单样本线性模型损失为

$$L(w) = \frac{1}{2}(wx - y)^2,$$

其中 x, y 为常数。讨论 L 关于 w 的凸性。

解：　对 w 求导：

$$L'(w) = x(wx - y), \qquad L''(w) = x^2 \geq 0.$$

因此 L 关于 w 是下凸函数。若 $x \neq 0$，则 $L''(w) = x^2 > 0$，函数严格凸，唯一最小点由 $L'(w) = 0$ 给出，即

$$w = \frac{y}{x}.$$

若 $x = 0$，则 $L(w) = \frac{1}{2}y^2$ 为常数函数，任意 w 都是最小点。

目录

1. 导数的应用
2. 罗尔定理与拉格朗日中值定理
3. 柯西中值定理与若干推论
4. 洛必达法则
5. 函数单调性判别法
6. 函数的极值
7. 函数的最值与应用优化
8. 曲线的凸性与拐点
9. 曲线的渐近线与函数图像
10. 泰勒公式

泰勒公式的拉格朗日余项

定理

泰勒公式：拉格朗日余项
若 f 在含 x_0 与 x 的区间上有 $n+1$ 阶连续导数，则存在介于 x_0 与 x 之间的 ξ，使得

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

构造辅助函数准备证明

证明：记

$$P_n(t) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(t - x_0)^k.$$

固定 $x \neq x_0$，令

$$R = f(x) - P_n(x), \qquad M = \frac{R}{(x - x_0)^{n+1}}.$$

构造

$$F(t) = f(t) - P_n(t) - M(t - x_0)^{n+1}.$$

由 P_n 的构造可知

$$F(x_0) = F'(x_0) = \cdots = F^{(n)}(x_0) = 0,$$

且由 M 的定义，$F(x) = 0$。

反复应用罗尔定理完成证明

证明：对 F 在以 x_0, x 为端点的区间反复使用罗尔定理：由 $F(x_0) = F(x) = 0$，存在一点使 $F' = 0$；又 $F'(x_0) = 0$，可在相应子区间再次使用罗尔定理，逐次得到存在 ξ 介于 x_0 与 x 之间，使

$$F^{(n+1)}(\xi) = 0.$$

而

$$F^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t) - M(n+1)!.$$

故

$$M = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

代回 $R = M(x - x_0)^{n+1}$，得泰勒公式。

泰勒公式的皮亚诺余项

定理

泰勒公式：皮亚诺（Peano）余项
若 f 在 x_0 的某邻域内有定义，并且在 x_0 处具有直到 n 阶的导数，则当 $x \to x_0$ 时，

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + o\big((x - x_0)^n\big).$$

这里的 $o((x-x_0)^n)$ 表示余项除以 $(x-x_0)^n$ 后趋于 0。与拉格朗日余项相比，皮亚诺余项直接描述局部渐近阶，特别适合计算极限。

常用函数的麦克劳林展开

例题

麦克劳林（Maclaurin）公式
写出 $e^x, \sin x, \ln(1+x)$ 在 0 处到常用阶数的展开。

常用函数的麦克劳林展开

例题

麦克劳林（Maclaurin）公式
写出 $e^x, \sin x, \ln(1+x)$ 在 0 处到常用阶数的展开。

解:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n).$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} + o(x^{2m+1}).$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n).$$

这些公式是皮亚诺余项形式的泰勒公式在 $x_0 = 0$ 时的应用。以 0 为展开点的泰勒公式也称为麦克劳林公式。

利用泰勒展开求极限

例题

极限

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1+\frac{x^2}{2}}{x^4}$。

利用泰勒展开求极限

例题

极限

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1+\frac{x^2}{2}}{x^4}$。

解：由泰勒展开

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4).$$

故分子为

$$\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)\right)-1+\frac{x^2}{2}=\frac{x^4}{24}+o(x^4).$$

因此极限为 $1/24$。

用泰勒公式判别极值

例题

用泰勒判别极值
设 $f'(x_0)=f''(x_0)=0$，$f^{(3)}(x_0)\neq 0$。证明 x_0 不是极值点。

用泰勒公式判别极值

例题

用泰勒判别极值
设 $f'(x_0)=f''(x_0)=0$，$f^{(3)}(x_0)\neq 0$。证明 x_0 不是极值点。

解：由泰勒公式，

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f^{(3)}(x_0)}{3!}(x-x_0)^3+o((x-x_0)^3).$$

记 $A=f^{(3)}(x_0)/6\neq 0$。则

$$f(x)-f(x_0)=(x-x_0)^3[A+o(1)].$$

当 x 足够接近 x_0 时，$A+o(1)$ 与 A 同号。而 $(x-x_0)^3$ 在 x_0 两侧异号，所以 $f(x)-f(x_0)$ 在两侧异号。因此 $f(x_0)$ 既不是局部极大值，也不是局部极小值。

小角度近似的误差分析

应用拓展——工程与物理：小角度近似的误差　第 4 章由重要极限知道 $\sin\theta \approx \theta$（$\theta$ 必须用弧度）。现在用已建立的泰勒公式进一步说明误差：

$$\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{6} + O(\theta^5), \qquad \sin\theta - \theta = -\frac{\theta^3}{6} + O(\theta^5).$$

因此主要误差是三阶量。用 $|\theta^3|/6$ 估计其量级：

θ	0.1	0.2	0.5
$\lvert\theta\rvert^3/6$	1.67×10^{-4}	1.33×10^{-3}	2.08×10^{-2}

角度减半时，主要误差约缩小到原来的 $1/8$。这一结论可用于理解小振幅单摆或近轴光学中的线性化，但近似是否足够精确仍取决于具体问题允许的误差。

参考文献

TAIZ L, ZEIGER E, MøLLER I M, et al. *Plant Physiology and Development* (6th ed.) [M]. Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2015.